සියලු ම හිමිකම් ඇවිරිණි /All Rights Reserved]

Ravindu Bandaranayake - ictfromabc Ravindu Bandaranayake - ictfromabc Ravindu Bandaranayake - ictfromabc Ravindu Bandaranayake - ictfromabc Ravindu Bandaranayake - ictfromabc

Information and Communication Technology

තොරතුරු හා සන්නිවේදන තාක්ෂණය

2028 QUIZ NO 63

2026/10/02
ictfromabc
Ravindu Bandaranayake

1. Which of the following is a key characteristic of proprietary software compared to open-source software?
විවෘත මූලාශ්‍ර මෘදුකාංග හා සැසඳීමේදී හිමිකාරී මෘදුකාංගවල ප්‍රධාන ලක්ෂණය වන්නේ කුමක්ද?

   1) Source code is publicly available for modification and redistribution.
   මූලාශ්‍ර කේතය වෙනස් කිරීම සහ නැවත බෙදාහැරීම සඳහා පොදුවේ ලබා ගත හැක.
   2) Users are legally granted the freedom to inspect and alter the inner workings of the software.
   මෘදුකාංගයේ අභ්‍යන්තර ක්‍රියාකාරිත්වය පරීක්ෂා කිරීමට සහ වෙනස් කිරීමට පරිශීලකයින්ට නීත්‍යානුකූලව නිදහස ලබා දී ඇත
   3) Source code is kept confidential, and users are granted a license to use the software under specific terms.
   මූලාශ්‍ර කේතය රහස්‍යව තබා ගන්නා අතර, විශේෂිත කොන්දේසි යටතේ මෘදුකාංගය භාවිත කිරීමට පරිශීලකයින්ට බලපත්‍රයක් ලබා දෙනු ලැබේ.
   4) Software is always provided free of charge without any licensing restrictions.
   කිසිදු බලපත්‍ර සීමාවකින් තොරව මෘදුකාංග සෑම විටම නොමිලේ ලබා දෙනු ලැබේ.
   5) Users have the right to create derivative works and sell them commercially without permission.
   අවසරයකින් තොරව ව්‍යුත්පන්න නිර්මාණ සෑදීමට සහ ඒවා වාණිජමය වශයෙන් විකිණීමට පරිශීලකයින්ට අයිතිය ඇත.

2. A software reviewer finds the following details about a program used by a robotics club:
රෝබෝටික් සමාජයක් විසින් භාවිතා කරන වැඩසටහනක් පිළිබඳව මෘදුකාංග විමර්ශකයෙක් පහත විස්තර සොයා ගනී:

Evidence සාක්ෂි	Observation නිරීක්ෂණය
P	The internal program code can be legally viewed by users. අභ්‍යන්තර වැඩසටහන් කේතය පරිශීලකයින්ට නීත්‍යානුකූලව නැරඹිය හැකිය.
Q	Users may improve the code and share the modified version. පරිශීලකයින්ට කේතය වැඩිදියුණු කර වෙනස් කරන ලද අනුවාදය බෙදාහදා ගත හැකිය.
R	The software must still follow the conditions of its license. මෘදුකාංගය තවමත් එහි බලපත්‍රයේ කොන්දේසි අනුගමනය කළ යුතුය.
S	The software is useful only because it is free of cost. මෘදුකාංගය ප්‍රයෝජනවත් වන්නේ එය නොමිලේ ලැබෙන නිසා පමණි.

Which evidence correctly identifies the program as open-source software?
වැඩසටහන විවෘත-මූලාශ්‍ර මෘදුකාංගයක් ලෙස නිවැරදිව හඳුනාගන්නේ කුමන සාක්ෂියද?

1) P and S only
P සහ S පමණි
2) Q and S only
Q සහ S පමණි
3) P, Q and R only
P, Q සහ R පමණි
4) P, R and S only
P, R සහ S පමණි
5) P, Q, R and S
P, Q, R සහ S

3. Which situation best justifies choosing a plotter rather than a normal monitor or printer?
සාමාන්‍ය මොනිටරයක් හෝ මුද්‍රණ යන්ත්‍රයක් වෙනුවට ප්ලොටරයක් තෝරා ගැනීම වඩාත් යුක්ති සහගත වන්නේ කුමන අවස්ථාවේද?

   1) Displaying frequently changing numerical results
   නිරන්තරයෙන් වෙනස් වන සංඛ්‍යාත්මක ප්‍රතිඵල පෙන්වීම
   2) Producing a large, precise engineering drawing / විශාල, නිරවද්‍ය ඉංජිනේරු ඇඳීමක් නිෂ්පාදනය කිරීම
   3) Giving an audible error warning / ශ්‍රව්‍ය දෝෂ අනතුරු ඇඟවීමක් ලබා දීම
   4) Showing a presentation to a class / පන්තියකට ඉදිරිපත් කිරීමක් පෙන්වීම
   5) Producing ordinary text documents in bulk / සාමාන්‍ය පාඨ ලේඛන තොග වශයෙන් නිෂ්පාදනය කිරීම

4. Consider the following two statements regarding computer output hardware:
පරිගණක ප්‍රතිදාන දෘඩාංග සම්බන්ධයෙන් පහත සඳහන් ප්‍රකාශ දෙක සලකා බලන්න:

   X. Impact printers and Non-impact printers are examples of devices that produce tangible, physical records of processed data.
   ඝට්ටන මුද්‍රණ යන්ත්‍ර සහ ඝට්ටන නොවන මුද්‍රණ යන්ත්‍ර යනු සකස් කළ දත්තවල ස්පර්ශ කළ හැකි භෞතික වාර්තා සාදන උපාංග සඳහා උදාහරණ වේ.

   Y. Speakers and Headphones are Visual Display Units (VDU) that convert digital audio signals into sound waves.
   ස්පීකර සහ හෙඩ්ෆෝන යනු ඩිජිටල් ශ්‍රව්‍ය සංඥා ශබ්දය බවට පරිවර්තනය කරන දෘශ්‍ය ප්‍රදර්ශන ඒකක (VDU) වේ.

   Which option correctly evaluates these statements?
   මෙම ප්‍රකාශ නිවැරදිව ඇගයීමට ලක් කරන්නේ කුමන විකල්පයද?

   1) Statement X is true; Statement Y is true / X ප්‍රකාශය සත්‍ය වේ: Y ප්‍රකාශය සත්‍ය වේ
   2) Statement X is true; Statement Y is false / X ප්‍රකාශය සත්‍ය වේ: Y ප්‍රකාශය අසත්‍ය වේ
   3) Statement X is false; Statement Y is true / X ප්‍රකාශය අසත්‍ය වේ: Y ප්‍රකාශය සත්‍ය වේ
   4) Both Statement X and Statement Y are false / X සහ Y ප්‍රකාශ දෙකම අසත්‍ය වේ
   5) Statement X describes audio output; Statement Y describes hard copy output
      X ප්‍රකාශයෙන් ශ්‍රව්‍ය ප්‍රතිදාන ද, Y ප්‍රකාශයෙන් දෘඩ පිටපත් ප්‍රතිදාන ද විස්තර කෙරේ

5. A digital system stores two hexadecimal values:
ඩිජිටල් පද්ධතියක් විසින් ෂඩ්දශම අගයන් දෙකක් ගබඩා කරනු ලබයි:

   $X = 2F_{16}$
   $Y = 1B_{16}$

   The system performs the following operations:
   එම පද්ධතිය මගින් පහත ගණනය කිරීම් සිදු කරයි:

   $P = X + Y$
   $Q = X - Y$

   Which statement correctly describes the results?
   ලැබෙන ප්‍රතිඵල නිවැරදිව විස්තර කරන්නේ කුමන ප්‍රකාශයද?

   1) $P = 4A_{16}$, $Q = 14_{16}$
   2) $P = 4A_{16}$, $Q = 15_{16}$
   3) $P = 3A_{16}$, $Q = 14_{16}$,
   4) $P = 4A_{16}$, $Q = 24_{16}$,
   5) $P = 3A_{16}$, $Q = 34_{16}$,